



2024年上海高考数学 考前100题

压轴版

- ☑ 高考数学热点应有尽有，全盘梳理
- ☑ 必备知识考点科学分类，针对练习
- ☑ 高考数学真题优中选优，实战冲关

刘继东 编著

数学

(领会意图，洞悉本质)

日日新学习频道 出品



序 言

制作《考前 100 题》也有几个年头了！

最开始我是选取了各个地区的高考填选真题，没有解答题，倾向于压轴难度题目。那时候上海高考还是老教材，没有导数。

后来开始分为“能力版”和“压轴版”两个版本来制作。坦率来说，做这些不是为了押题，也没办法押题。但是从广义的角度来说，其实每次课都是在押题，每次做题也都是在押题。押的是知识点，是解题思路。

“能力版”选取的是中档题，旨在帮助成绩在 110~125 分学生考前再最后熟悉一遍重点内容；“压轴版”是以压轴题为主，旨在帮助成绩在 130 以上的学生，考前能有一些新题来保持手感。

压轴版在选题时候，题目难度是和上海高考压轴题难度相当，或者是略高的。有一些新定义类问题，如“马尔科夫链”、“洛必达法则”，并不是为了让你去研究这些超纲内容，而是想让你锻炼解决新定义类问题的能力，同时了解一下这些被其他地区拿来热炒的问题。切不可舍本逐末。

就像“211”工程大学不是正好 100 所一样，《考前 100 题》也并不是正好 100 题，而是多于 100 题，题量控制在 100~150 题之间。

临阵磨枪有没有可能会有重大突破？基本是没有的。学习是个长期积累的过程，知识与方法，过程与能力，情感态度与价值观，这些不是三、两天就能发生显著改变的。那不“磨”了行不行？也不行。这就好比运动员一样，想保持一定水平是需要持续练习的，尤其是保持高水平，是需要高强度练习的。就算有时候学习不能让自己进步，如果不学显然是会退步的。

祝：学习进步，前程似锦！

刘继东

2024.05.12



目 录

序 言.....	2
1~30 题.....	4
31~50 题.....	14
51~80 题.....	23
81~100 题.....	36
101~129 题.....	46
答案与解析.....	56
1~30 题.....	56
31~50 题.....	82
51~80 题.....	103
81~100 题.....	127
101~129 题.....	146



1~30 题

【1】若集合 A, B, C, D 满足 A, B, C 都是 D 的子集，且 $A \cap B, B \cap C, A \cap C$ 均只有一个元素，且

$A \cap B \cap C = \emptyset$ ，称 (A, B, C) 为 D 的一个“有序子集列”，若 D 有 5 个元素，则有多少个“有序子集列”_____.

【2】已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 $\frac{2\pi}{3}$ ，集合 $S = \{x | x = \cos a_n, n \in \mathbf{N}^*\}$ 有且仅有两个元素，则这两个元素的积为_____.

【3】定义：有限集合 $A = \{x | x = a_i, i \leq n, i \in \mathbf{N}_+, n \in \mathbf{N}_+\}$ ， $S = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 则称 S 为集合 A 的“元素和”，记为 $|A|$. 若集合 $P = \{x | x = (i+1)2^i, i \leq n, i \in \mathbf{N}_+, n \in \mathbf{N}_+\}$ ，集合 P 的所有非空子集分别为 $P_1, P_2, \dots, P_k$ ，则 $|P_1| + |P_2| + \cdots + |P_k| =$ _____.

【4】已知 $A = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ 满足：① $x_i \in \{0, 1, 2, 3\}$ ($i = 1, 2, 3, 4$)；② $\forall 1 \leq i < j \leq 4$ ，均有 $x_i \neq x_j$ ；若 $B = (y_1, y_2, y_3, y_4)$ ，其中 $y_1 = 0, y_2 = 1, y_3 = 2, y_4 = 3$ ，且集合 $M = \{z | z = |x_i - y_i|\}$ 有 7 个真子集，则满足条件的 A 的个数为_____.

【5】已知有限集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ ，定义集合 $B = \{a_i + a_j | 1 \leq i < j \leq n, i, j \in \mathbf{N}^*\}$ 中的元素个数为集合 A 的“容量”，记为 $L(A)$. 若集合 $A = \{x \in \mathbf{N}^* | 1 \leq x \leq 4\}$ ，若集合 $A = \{x \in \mathbf{N}^* | 1 \leq x \leq 2n, n \in \mathbf{N}^*\}$ ，且 $L(A) = 8089$ ，则正整数 n 的值是_____.

【6】已知集合 $A = [t+1, t+2] \cup [t+5, t+10]$ ， $0 \notin A$ ，如果存在正数 λ ，使得对任意 $a \in A$ ，都满足 $\frac{\lambda}{a} \in A$ ，则实数 $t =$ _____.

【7】若 X 是一个集合， T 是一个以 X 的某些子集为元素的集合，且满足：① X 属于 T ，空集 $\emptyset$ 属于 T ；② T 中任意多个元素的并集属于 T ；③ T 中任意多个元素的交集属于 T ，则称 T 是集合 X 上的一个拓扑. 已知函数 $f(x) = [x[x]]$ ，其中 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数，当 $x \in (0, n], n \in \mathbf{N}^*$ 时，函数 $f(x)$ 值域为集合 A_n ，则集合 A_2 上的含有 4 个元素的拓扑 T 的个数为_____.

【8】已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$. 对任意的 $x, y \in \mathbf{R}$ 恒有

$f(x+y)f(x-y) = [f(x)+f(y)][f(x)-f(y)]$ ，且 $f(1) = 2, f(2) = 0$. 则 $f(2023) + f(2024) =$ _____.



【9】已知“ $[x]$ ”表示小于 x 的最大整数，例如 $[5] = 4, [-2.1] = -3$. 若 $\sin \omega x = [x]$ 恰好有四个解，那么 ω 的范围是_____.

【10】已知 $f(x) = \begin{cases} |\sin \pi x|, & 0 \leq x \leq 2 \\ e^x, & x < 0 \end{cases}$ ，若存在实数 $x_i (i=1, 2, 3, 4, 5)$ ，当 $x_i < x_{i+1} (i=1, 2, 3, 4)$ 时，满足

$f(x_1) = f(x_2) = f(x_3) = f(x_4) = f(x_5)$ ，则 $\sum_{i=1}^5 x_i f(x_i)$ 的取值范围为_____.

【11】已知函数 $y = f(x)$ 的定义域为 C ，值域为 D ，若存在整数 $m \in C, n \in D$ ，且 $n = f(m)$ ，则 mn 为函数 $y = f(x)$ 的“子母数”. 已知集合 $A = \left\{ x \mid \sin \left(\frac{\sqrt{3}\pi}{3} \tan \frac{x}{24} + \frac{\pi}{3} \right) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}, x \in [-8\pi, 8\pi] \right\}$ ，函数 $g(x) = [\cos x]$ ，

$x \in A$ ($[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，例如 $[1.2] = 1$)，当 $xg(x) < 0$ 时，函数 $y = g(x)$ 的所有“子母数”之和为_____.

【12】已知定义域为 $\mathbb{R}$ 的函数 $f(x)$ ，对 $x_0 \in \mathbb{R}$ ，若存在 $\delta > 0$ ，对任意的 $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ ，有

$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} < f'(x_0)$ 恒成立，则称 x_0 为函数 $f(x)$ 的“特异点”. 函数 $f(x) = \begin{cases} -xe^{x+1}, & x \leq 0 \\ x^2 - 2x, & x > 0 \end{cases}$ 在其定义域上的“特异点”个数是_____个.

【13】已知关于实数 $t (-1 \leq t \leq 1)$ 的方程 $|t - t_1| + |t - t_2| = m$ 和 $|t - t_1| - |t - t_2| = n$ 对任意 $t_1, t_2 (-1 \leq t_2 \leq t_1 \leq 1)$ 有解，则 $m + n$ 的值的集合为_____.

【14】函数 $\max \{|a|, |b|, |a + 2b - 4|\}$ 的最小值为_____. (其中 $\max \{x, y\}$ 表示 x, y 中较大者)

【15】当 $x > 0$ 时， $ae^{2x} \geq \ln \frac{x}{ae^x}$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是_____.

【16】已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2^x, & x \leq 0, \\ \frac{2 \ln x}{x}, & x > 0, \end{cases}$ $g(x) = x^2 + 2x - 4\lambda, \lambda \in \mathbb{R}$ ，若关于 x 的方程 $f(g(x)) = \lambda$ 有 6 个解，则 λ 的取值范围为_____.



【17】已知偶函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=2$ 对称， $f(2)=2$ ，且对任意 $x_1, x_2 \in [0,1]$ ，均有

$f(x_1+x_2)=f(x_1)+f(x_2)$ 成立，若 $f(7)+f\left(\frac{7}{2}\right)+f\left(\frac{7}{2^2}\right)+\cdots+f\left(\frac{7}{2^n}\right)<t$ 对任意 $n \in \mathbf{N}^*$ 恒成立，则 t 的最小值为_____.

【18】函数 $f(x)=\frac{x}{1+|x|}$ ($x \in \mathbf{R}$)，给出下列四个结论：

- ① $f(x)$ 的值域是 $(-1,1)$ ；
- ② $\exists x_1, x_2 \in \mathbf{R}$ 且 $x_1 < x_2$ ，使得 $f(x_1) > f(x_2)$ ；
- ③ 任意 $x_1, x_2 \in (0, +\infty)$ 且 $x_1 \neq x_2$ ，都有 $\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2} > f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)$ ；
- ④ 规定 $f_1(x)=f(x)$, $f_{n+1}(x)=f(f_n(x))$ ，其中 $n \in \mathbf{N}^*$ ，则 $f_{10}\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{12}$.

其中，所有正确结论的序号是_____.

【19】已知函数 $f(x)=x^2-4x$ ， $x \in [a-1, a+1]$ ， $a \in \mathbf{R}$. 设集合 $M=\{(m, f(n)) | m, n \in [a-1, a+1]\}$ ，若 M 中的所有点围成的平面区域的面积为 S ，则 S 的最小值为_____.

【20】若实数 x_1, x_2 分别是方程 $\ln(x-1)+x=3$ ， $x \ln x=e^2$ 的根，则 $x_1 \cdot x_2 - x_2$ 的值为_____.

【21】已知数列 $\{a_n\}$ ， $a_1=a$ ($0 < a < 1$)， $a_{n+1}=a^{a_n}$. 给出下列四个结论：

- ① $a_2 \in (0, a)$ ；
- ② $a_{10} > a_9$ ；
- ③ $\{a_{2n}\}$ 为递增数列；
- ④ $\forall n \in \mathbf{N}$ ，使得 $|a_{n+1} - a_n| < 1-a$.

其中所有正确结论的序号是_____.

【22】设 a 为常数，函数 $f(x)=2\cos^2 x - a\sin x - 1$ 在区间 $(0, n\pi)$ 上恰有 2024 个零点，求所有可能的正整数 n 的值组成的集合为_____.

【23】已知函数 $f(x)=\sin x + 2|\sin x|$ ，关于 x 的方程 $f^2(x) - \sqrt{a}f(x) - 1 = 0$ 有以下结论：

- ① 当 $a \geq 0$ 时，方程 $f^2(x) - \sqrt{a}f(x) - 1 = 0$ 恒有根；
- ② 当 $a \geq 0$ 时，方程 $f^2(x) - \sqrt{a}f(x) - 1 = 0$ 在 $[0, 6\pi]$ 内最多有 9 个不等实根；
- ③ 当 $0 \leq a < \frac{64}{9}$ 时，方程 $f^2(x) - \sqrt{a}f(x) - 1 = 0$ 在 $[0, 2\pi]$ 内有两个不等实根；
- ④ 若方程 $f^2(x) - \sqrt{a}f(x) - 1 = 0$ 在 $[0, 6\pi]$ 内根的个数为正偶数，则所有根之和为 15π .



其中正确的结论是_____（填写所有正确结论的编号）.

【24】在函数极限的运算过程中，洛必达法则是解决未定式 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限的一种重要方法，其含义为：

若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足下列条件：

① $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ （或 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ ， $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ ）；

② 在点 a 的附近区域内两者都可导，且 $g'(x) \neq 0$ ；

③ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ （ A 可为实数，也可为 $\pm\infty$ ），则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$.

(1) 用洛必达法则求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x}$ ；

(2) 函数 $f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$ （ $n \geq 2$ ， $n \in \mathbf{N}^*$ ），判断并说明 $f(x)$ 的零点个数；

(3) 已知 $g(2x) = g(x) \cdot \cos x$ ， $g(0) = 1$ ， $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ，求 $g(x)$ 的解析式.

参考公式： $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f\left(\lim_{x \rightarrow a} x\right)$ ， $\lim_{x \rightarrow a} kf(x) = k \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.



【25】对给定的在定义域内连续且存在导函数的函数 $f(x)$ ，若对在 $f(x)$ 定义域内的给定常数 a ，存在数列 $\{a_n\}$ 满足 a_1 在 $f(x)$ 的定义域内且 $a_1 > a$ ，且对 $\forall n \geq 2, n \in \mathbf{N}^*$, $y = f(x)$ 在区间 (a, a_{n-1}) 的图象上有且仅有在 $x = a_n$ 一个点处的切线平行于 $(a, f(a))$ 和 $(a_{n-1}, f(a_{n-1}))$ 的连线，则称数列 $\{a_n\}$ 为函数 $f(x)$ 的“ a 关联切线伴随数列”。

(1) 若函数 $f(x) = x^2$ ，证明： $\forall a \in \mathbf{R}$, $f(x)$ 都存在“ a 关联切线伴随数列”；

(2) 若函数 $g(x) = (x-1)^3$ ，数列 $\{a_n\}$ 为函数 $f(x)$ 的“1 关联切线伴随数列”，且 $a_1 = \sqrt{3} + 1$ ，求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(3) 若函数 $h(x) = mx^3 + 6\sin x$ ，数列 $\{b_n\}$ 为函数 $f(x)$ 的“ b 关联切线伴随数列”，记数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，证明：当 $m \geq 1, b \geq 0$ 时， $S_n + b_n \geq (n-1)b + 2b_1$ 。



【26】帕德近似是法国数学家亨利·帕德发明的用有理多项式近似特定函数的方法.给定两个正整数 m, n ,

函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的 $[m, n]$ 阶帕德近似定义为: $R(x) = \frac{a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m}{1 + b_1x + \cdots + b_nx^n}$, 且满足:

$$f(0) = R(0), f'(0) = R'(0), f''(0) = R''(0), \dots, f^{(m+n)}(0) = R^{(m+n)}(0). \quad (\text{注: } f''(x) = [f'(x)]',$$

$$f'''(x) = [f''(x)]', f^{(4)}(x) = [f'''(x)]', f^{(5)}(x) = [f^{(4)}(x)]', \dots, f^{(n)}(x) \text{ 为 } f^{(n-1)}(x) \text{ 的导数}) \text{ 已知}$$

$$f(x) = \ln(x+1) \text{ 在 } x=0 \text{ 处的 } [1, 1] \text{ 阶帕德近似为 } g(x) = \frac{mx}{1+mx}.$$

- (1) 求实数 m, n 的值;
- (2) 证明: 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$;
- (3) 设 a 为实数, 讨论方程 $f(x) - \frac{a}{2}g(x) = 0$ 的解的个数.



【27】有一种速度叫“中国速度”，“中国速度”正在刷新世界对中国高铁的认知。由于地形等原因，在修建高铁、公路、桥隧等基建中，我们常用曲线的曲率（Curvature）来刻画路线弯曲度。如图所示的光滑曲线 C 上的曲线段 AB ，设其弧长为 Δs ，曲线 C 在 A, B 两点处的切线分别为 l_A, l_B ，记 l_A, l_B 的夹角为

$\Delta\theta$ ($\Delta\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$)，定义 $\bar{K} = \left| \frac{\Delta\theta}{\Delta s} \right|$ 为曲线段 $\widehat{AB}$ 的平均曲率，定义 $K(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left| \frac{\Delta\theta}{\Delta s} \right| = \frac{|f''(x)|}{(1+(f'(x))^2)^{\frac{3}{2}}}$ 为曲线

$C: y = f(x)$ 在其上一点 $A(x, y)$ 处的曲率。（其中 $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导函数， $f''(x)$ 为 $f'(x)$ 的导函数）

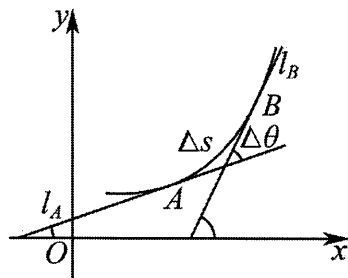
(1) 若 $f(x) = \sin(2x)$ ，求 $K\left(\frac{\pi}{4}\right)$ ；

(2) 记圆 $x^2 + y^2 = 2025$ 上圆心角为 $\frac{\pi}{3}$ 的圆弧的平均曲率为 a 。

①求 a 的值；

②设函数 $g(x) = \ln(x + 45a) - xe^{x-1}$ ，若方程 $g(x) = m (m > 0)$ 有两个不相等的实数根 x_1, x_2 ，证明：

$$|x_2 - x_1| < 1 - \frac{(5e-2)m}{3e-3}, \text{ 其中 } e \text{ 为自然对数的底数, } e = 2.71828\ldots$$





【28】定义：若 $h'(x)$ 是 $h(x)$ 的导数， $h''(x)$ 是 $h'(x)$ 的导数，则曲线 $y = h(x)$ 在点 $(x, h(x))$ 处的曲率

$$K = \frac{|h''(x)|}{\{1 + [h'(x)]^2\}^{\frac{3}{2}}};$$

已知函数 $f(x) = e^x \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$, $g(x) = x + (2a-1)\cos x$, $\left(a < \frac{1}{2}\right)$, 曲线 $y = g(x)$ 在点 $(0, g(0))$ 处的曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$;

(1) 求实数 a 的值;

(2) 对任意 $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$, $mf(x) \geq g'(x)$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围;

(3) 设方程 $f(x) = g'(x)$ 在区间 $\left(2n\pi + \frac{\pi}{3}, 2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) (n \in \mathbb{N}^*)$ 内的根为 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 比较 x_{n+1} 与 $x_n + 2\pi$ 的大小, 并证明.

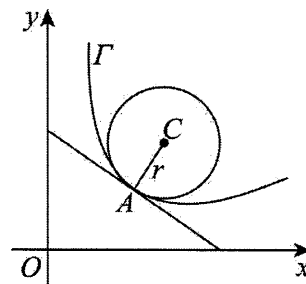


【29】如图，对于曲线 Γ ，存在圆 C 满足如下条件：

- ①圆 C 与曲线 Γ 有公共点 A ，且圆心在曲线 Γ 凹的一侧；
- ②圆 C 与曲线 Γ 在点 A 处有相同的切线；
- ③曲线 Γ 的导函数在点 A 处的导数（即曲线 Γ 的二阶导数）等于圆 C 在点 A 处的二阶导数（已知圆

$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 在点 $A(x_0, y_0)$ 处的二阶导数等于 $\frac{r^2}{(b-y_0)^3}$ ）；

则称圆 C 为曲线 Γ 在 A 点处的曲率圆，其半径 r 称为曲率半径.



- (1) 求抛物线 $y = x^2$ 在原点的曲率圆的方程；
- (2) 求曲线 $y = \frac{1}{x}$ 的曲率半径的最小值；
- (3) 若曲线 $y = e^x$ 在 (x_1, e^{x_1}) 和 (x_2, e^{x_2}) ($x_1 \neq x_2$) 处有相同的曲率半径，求证： $x_1 + x_2 < -\ln 2$.



【30】设集合 M 是一个非空数集，对任意 $x, y \in M$ ，定义 $\rho(x, y) = |x - y|$ ，称 ρ 为集合 M 的一个度量，称集合 M 为一个对于度量 ρ 而言的度量空间，该度量空间记为 (M, ρ) 。

定义 1：若 $f: M \rightarrow M$ 是度量空间 (M, ρ) 上的一个函数，且存在 $\alpha \in (0, 1)$ ，使得对任意 $x, y \in M$ ，均有：

$\rho(f(x), f(y)) \leq \alpha \rho(x, y)$ ，则称 f 是度量空间 (M, ρ) 上的一个“压缩函数”。

定义 2：记无穷数列 $a_0, a_1, a_2, \dots$ 为 $\{a_n\}_{n=0}^{+\infty}$ ，若 $\{a_n\}_{n=0}^{+\infty}$ 是度量空间 (M, ρ) 上的数列，且对任意正实数 $\varepsilon > 0$ ，

都存在一个正整数 N ，使得对任意正整数 $m, n \geq N$ ，均有 $\rho(a_m, a_n) < \varepsilon$ ，则称 $\{a_n\}_{n=0}^{+\infty}$ 是度量空间 (M, ρ) 上的一个“基本数列”。

(1) 设 $f(x) = \sin x + \frac{1}{2}$ ，证明： f 是度量空间 $\left(\left[\frac{1}{2}, 2\right], \rho\right)$ 上的一个“压缩函数”；

(2) 已知 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 是度量空间 $(\mathbf{R}, \rho)$ 上的一个压缩函数，且 $a_0 \in \mathbf{R}$ ，定义 $a_{n+1} = f(a_n)$ ， $n = 0, 1, 2, \dots$ ，

证明： $\{a_n\}_{n=0}^{+\infty}$ 为度量空间 $(\mathbf{R}, \rho)$ 上的一个“基本数列”。



31~50 题

【31】函数 $f(x) = e^{\sin x} - e^{\cos x}$ 在 $(0, 2\pi)$ 范围内极值点的个数为_____.

【32】与曲线在某点处的切线垂直，且过该点的直线称为曲线在某点处的法线. 关于曲线的法线有下列四种说法：

①存在一类曲线，其法线恒过定点；

②若曲线 $y = x^4$ 的法线的纵截距存在，则其最小值为 $\frac{3}{4}$ ；

③存在两条直线既是曲线 $y = e^x$ 的法线，也是曲线 $y = \ln x$ 的法线；

④曲线 $y = \sin x$ 的任意法线与该曲线的公共点个数均为 1.

其中所有说法正确的序号是_____.

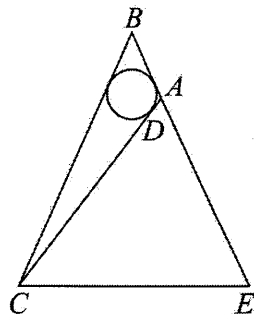
【33】已知函数 $f(x) = ax - \frac{4(x-1)}{e^{x-3}}$ ($x > 2$) 的图象经过 A, B 两点，且 $f(x)$ 的图象在 A, B 处的切线互相垂直，则实数 a 的取值范围是_____.

【34】已知函数 $f(x) = 3 \frac{x}{e^x} + (a^2 - 1) \frac{x}{e^x} + 1 - a^2$ 有三个不同的零点 x_1, x_2, x_3 ，其中 $x_1 < x_2 < x_3$ 则

$\left(1 - \frac{x_1}{e^{x_1}}\right)^2 \left(1 - \frac{x_2}{e^{x_2}}\right) \left(1 - \frac{x_3}{e^{x_3}}\right)$ 的值为_____.

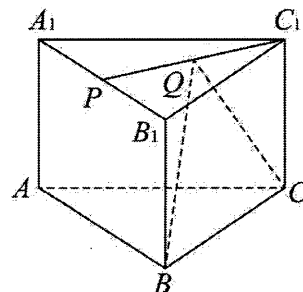
【35】已知 $0 < x_i < y_i \leq 4, x_i^{y_i} = y_i^{x_i} (i = 1, 2, \dots)$ ，则使不等式 $\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \left(\sum_{i=n+1}^{2n} y_i\right) \leq 2024$ 能成立的正整数 n 的最大值为_____.

【36】如图，在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\angle BAC = 120^\circ$ ，其内切圆与 AC 边相切于点 D ，且 $AD = 1$ ，延长 BA 到 E ，使 $BE = BC$ ，连接 CE ，设以 E, C 为焦点且经过点 A 的椭圆的离心率为 e_1 ，以 E, C 为焦点且经过点 A 的双曲线的离心率为 e_2 ，则 $e_1 e_2$ 的取值范围是_____.





【37】如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $AB \perp BC$, $AB = BC = AA_1 = 2$, P 为线段 A_1B_1 的中点， Q 为线段 C_1P (包括端点) 上一点，则 $\triangle BCQ$ 的面积取值范围为_____.



【38】设函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, |\varphi| \leq \frac{\pi}{2}$), 若 $x = -\frac{\pi}{3}$ 为函数 $f(x)$ 的零点, $x = \frac{\pi}{3}$ 为函数 $f(x)$ 的图象的对称轴, 且 $f(x)$ 在区间 $(\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{4})$ 上单调, 则 ω 的最大值为_____.

【39】已知圆 $C_1: x^2 + y^2 = 1$, 圆 $C_2: x^2 + y^2 = 2x$, 过 C_2 上一点 P 作 C_2 的切线与 C_1 交于 A, B 不同两点, $\overrightarrow{C_1Q} = \overrightarrow{C_1A} + \overrightarrow{C_1B}$, 点 R 的坐标为 $(-1, 0)$, 则 $|QR|$ 的取值范围为_____.

【40】已知 k 是正整数, 且 $1 \leq k \leq 2024$, 则满足方程 $\sin 1^\circ + \sin 2^\circ + \dots + \sin k^\circ = \sin 1^\circ \cdot \sin 2^\circ \cdot \dots \cdot \sin k^\circ$ 的 k 有_____个.

【41】已知 $\triangle ABC$ 的角 A, B, C 满足 $\tan A \tan B \tan C \leq [\tan A] + [\tan B] + [\tan C]$, 其中符号 $[x]$ 表示不大于 x 的最大整数, 若 $A \leq B \leq C$, 则 $\tan C - \tan B =$ _____.

【42】已知函数 $f(x) = \sin x$, 若存在 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 满足 $0 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_n \leq m\pi$, $n \in \mathbb{N}^*$, 且 $|f(x_1) - f(x_2)| + |f(x_2) - f(x_3)| + \dots + |f(x_{m+1}) - f(x_m)| = 2024$, ($m \geq 2, m \in \mathbb{N}^*$), 当 m 取最小值时, 则此时 m 的值为_____.

【43】已知存在 $\overline{a_k} \in \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ ($k = 1, 2, 3, \dots, 6$), 对任意 $1 \leq i < j \leq 6$ 都有 $\overline{a_i} \cdot \overline{a_j} \leq M$, 则实数 M 的最小值为_____.



【44】对于函数 $f(x)$ ，若实数 x_0 满足 $f(x_0) = x_0$ ，则称 x_0 为 $f(x)$ 的不动点. 已知 $a \geq 0$ ，且

$f(x) = \frac{1}{2} \ln x + ax^2 + 1 - a$ 的不动点的集合为 A . 以 $\min M$ 和 $\max M$ 分别表示集合 M 中的最小元素和最大元素.

(1) 若 $a = 0$ ，求 A 的元素个数及 $\max A$ ；

(2) 当 A 恰有一个元素时， a 的取值集合记为 B .

(i) 求 B ；

(ii) 若 $a = \min B$ ，数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$ ， $a_{n+1} = \frac{f(a_n)}{a_n}$ ，集合 $C_n = \left\{ \sum_{k=1}^n |a_k - 1|, \frac{4}{3} \right\}$ ， $n \in \mathbb{N}^*$. 求证： $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ，

$$\max C_n = \frac{4}{3}.$$

**【45】“让式子丢掉次数”：伯努利不等式**

伯努利不等式 (Bernoulli's Inequality)，又称贝努利不等式，是高等数学的分析不等式中最常见的一种不等式，由瑞士数学家雅各布·伯努利提出：对实数 $x \in (-1, +\infty)$ ，在 $n \in [1, +\infty)$ 时，有不等式 $(1+x)^n \geq 1+nx$ 成立；在 $n \in (0, 1)$ 时，有不等式 $(1+x)^n \leq 1+nx$ 成立。

- (1) 猜想伯努利不等式等号成立的条件；
- (2) 当 $n \geq 1$ 时，对伯努利不等式进行证明；
- (3) 考虑对多个变量的不等式问题。已知 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 是大于 -1 的实数 (全部同号)，证明

$$(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n) \geq 1+a_1+a_2+\cdots+a_n$$



【46】对于有穷数列 $a_1, a_2, \dots, a_m (m \geq 3)$ ，若存在等差数列 $\{b_n\}$ ，使得 $b_1 \leq a_1 < b_2 \leq a_2 < \dots < b_m \leq a_m < b_{m+1}$ ，
则称数列 $\{a_n\}$ 是一个长为 m 的“弱等差数列”。

(1) 证明: 数列 1, 2, 4 是“弱等差数列”;

(2) 设函数 $f(x) = x \sin x$ ， $f(x)$ 在 $(0, 2024)$ 内的全部极值点按从小到大的顺序排列为 $a_1, a_2, \dots, a_m$ ，证明：
 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 是“弱等差数列”;

(3) 证明: 存在长为 2024 的“弱等差数列” $\{a_n\}$ ，且 $\{a_n\}$ 是等比数列。



【47】对于一组向量 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \dots, \vec{a}_n$, ($n \in \mathbf{N}$ 且 $n \geq 3$), 令 $\vec{S}_n = \vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 \cdots + \vec{a}_n$, 如果存在

$\vec{a}_p$ ($p \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$), 使得 $|\vec{a}_p| \geq |\vec{S}_n - \vec{a}_p|$, 那么称 $\vec{a}_p$ 是该向量组的“长向量”.

(1) 设 $\vec{a}_n = (n, x + 2n)$, $n \in \mathbf{N}$ 且 $n > 0$, 若 $\vec{a}_3$ 是向量组 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 的“长向量”, 求实数 x 的取值范围;

(2) 若 $\vec{a}_n = \left(\sin \frac{n\pi}{2}, \cos \frac{n\pi}{2} \right)$, $n \in \mathbf{N}$ 且 $n > 0$, 向量组 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3, \dots, \vec{a}_7$ 是否存在“长向量”? 给出你的结论并说明理由;

(3) 已知 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 均是向量组 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 的“长向量”, 其中 $\vec{a}_1 = (\sin x, \cos x)$, $\vec{a}_2 = (2 \cos x, 2 \sin x)$. 设

在平面直角坐标系中有一点列 $P_1, P_2, P_3, \dots, P_n$ 满足, P_1 为坐标原点, P_2 为 $\vec{a}_3$ 的位置向量的终点, 且

P_{2k+1} 与 P_{2k} 关于点 P_1 对称, P_{2k+2} 与 P_{2k+1} ($k \in \mathbf{N}$ 且 $k > 0$) 关于点 P_2 对称, 求 $|\overline{P_{1013}P_{1014}}|$ 的最小值.



【48】对于函数 $y = f(x), x \in D_1, y = g(x), x \in D_2$ 及实数 m ，若存在 $x_1 \in D_1, x_2 \in D_2$ ，使得 $f(x_1) + g(x_2) = m$ ，则称函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 具有“ m 关联”性质。

(1) 若 $f(x) = \sin x$ 与 $g(x) = \cos 2x$ 具有“ m 关联”性质，求 m 的取值范围；

(2) 已知 $a > 0$ ， $f(x)$ 为定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，且满足：

①在 $[0, 2a]$ 上，当且仅当 $x = \frac{a}{2}$ 时， $f(x)$ 取得最大值 1；

②对任意 $x \in \mathbf{R}$ ，有 $f(a+x) + f(a-x) = 0$ 。

求证： $y_1 = \sin \pi x + f(x)$ 与 $y_2 = \cos \pi x - f(x)$ 不具有“4 关联”性。



【49】已知 $A_n: a_1, a_2, \dots, a_n (n \geq 3)$ 为有穷整数数列，若 A_n 满足： $a_{i+1} - a_i \in \{p, q\} (i = 1, 2, \dots, n-1)$ ，其中 p ，

q 是两个给定的不同非零整数，且 $a_1 = a_n = 0$ ，则称 A_n 具有性质 T 。

- (1) 若 $p = -1$ ， $q = 2$ ，那么是否存在具有性质 T 的 A_5 ？若存在，写出一个这样的 A_5 ；若不存在，请说明理由；
- (2) 若 $p = -1$ ， $q = 2$ ，且 A_{10} 具有性质 T ，求证： $a_1, a_2, \dots, a_9$ 中必有两项相同；
- (3) 若 $p + q = 1$ ，求证：存在正整数 k ，使得对任意具有性质 T 的 A_k ，都有 $a_1, a_2, \dots, a_{k-1}$ 中任意两项均不相同。



【50】将数列 $N_0: 1, 2, 3, 4, \dots$ 中项数为平方数的项依次选出构成数列 $A_1: 1, 4, 9, 16, \dots$ ，此时数列 N_0 中剩下的项构成数列 $N_1: 2, 3, 5, 6, \dots$ ；再将数列 N_1 中项数为平方数的项依次选出构成数列 $A_2: 2, 6, 12, 20, \dots$ ，剩下的项构成数列 N_2 ；……如此操作下去，将数列 $N_{k-1} (k \in \mathbf{N}^*)$ 中项数为平方数的项依次选出构成数列 A_k ，剩下的项构成数列 N_k 。

(1) 分别写出数列 A_3, A_4 的前 2 项；

(2) 记数列 A_m 的第 n 项为 $f(m, n)$ 。求证：当 $n \geq 2$ 时， $f(m, n) - f(m, n-1) = 2n + m - 2$ ；

(3) 若 $f(m, n) = 108$ ，求 m, n 的值。



51~80 题

【51】函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$ ，其导函数为 $f'(x)$ ，若 $f(x) = f(-x) - 2\sin x$ ，且当 $x \geq 0$ 时，

$f'(x) > -\cos x$ ，则不等式 $f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) > f(x) + \sin x - \cos x$ 的解集为_____.

【52】 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的三边分别为 a, b, c ， $c = 2b$ ，若 $\triangle ABC$ 的面积为 1，则 BC 的最小值是_____.

【53】已知平面向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足： $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$ ， $|\vec{c}| = 2|\vec{a} - \vec{c}| = 2$ ，则 $|\vec{b} - \vec{c}|$ 的最小值是_____.

【54】已知 $\vec{e}$ 是单位向量，向量 $\vec{b}_i (i=1, 2)$ 满足 $|\vec{e} - \vec{b}_i| = \vec{e} \cdot \vec{b}_i$ ，且 $x\vec{b}_1 + y\vec{b}_2 = \vec{e}$ ，其中 $x, y \in \mathbf{R}$ ，且 $x + y = 1$. 则下列结论中，正确结论的序号是_____.

① $x\vec{e} \cdot \vec{b}_1 + y\vec{e} \cdot \vec{b}_2 = 1$;

② $(y|x| + x|y|)|\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = \frac{1}{2}$;

③ 存在 x, y ，使得 $|\vec{b}_1 - \vec{b}_2| = 2$;

④ 当 $|\vec{b}_1 - \vec{b}_2|$ 取最小值时， $\vec{b}_1 \cdot \vec{b}_2 = 0$.

【55】已知 $\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3 = \vec{0}$ ，且 $|\vec{e}_1| = |\vec{e}_2| = |\vec{e}_3| = 1$ ，实数 x, y, z 满足 $x + y + z = 1$ ，且 $0 \leq x \leq \frac{1}{2} \leq y \leq 1$ ，则 $|x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3|$ 的最小值是_____.

【56】已知平面向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = |\vec{a} + \vec{b}| = 1$ ， $\vec{a} \cdot \vec{b} = -\frac{1}{2}$ ，向量 $\vec{p}$ 满足 $\vec{p} = (2 - \lambda)\vec{a} + \lambda\vec{b}$ ，当 $\vec{p}$ 与 $\vec{p} - \vec{a}$ 的夹角余弦值取得最小值时，实数 λ 的值为_____.

【57】若从无穷数列 $\{a_n\}$ 中任取若干项 $a_{n_1}, a_{n_2}, \dots, a_{n_k}$ (其中 $n_1 < n_2 < \dots < n_k$) 都依次为数列 $\{b_n\}$ 中的连续 k 项，则称 $\{b_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 的“衍生数列”. 给出以下两个命题:

(1) 数列 $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ 是某个数列的“衍生数列”;

(2) 若 $\{a_n\}$ 各项均为 0 或 1，且是自身的“衍生数列”，则 $\{a_n\}$ 从某一项起为常数列. 下列判断正确的是().

A. (1) (2) 均为真命题

B. (1) (2) 均为假命题

C. (1) 为真命题，(2) 为假命题

D. (1) 为假命题，(2) 为真命题



【58】已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $y=f(x)$. 对任意区间 $[a,b]$ 和 $c \in [a,b]$, 若存在开区间 I , 使得 $c \in I \cap [a,b]$, 且对任意 $x \in I \cap [a,b]$ ($x \neq c$) 都成立 $f(x) < f(c)$, 则称 c 为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的一个“ M 点”. 有以下两个命题:

- ①若 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的最大值, 则 x_0 是 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的一个 M 点;
②若对任意 $a < b$, b 都是 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的一个 M 点, 则 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上严格增.

那么 ()

- A. ①是真命题, ②是假命题 B. ①是假命题, ②是真命题
C. ①、②都是真命题 D. ①、②都是假命题

【59】在数学中, 布劳威尔不动点定理是拓扑学里一个非常重要的不动点定理, 它可应用到有限维空间, 并构成了一般不动点定理的基石. 简单来说就是对于满足一定条件的连续函数 $f(x)$, 存在一个点 x_0 , 使得 $f(x_0) = x_0$, 那么我们称 $f(x)$ 为“不动点”函数. 若 $f(x)$ 存在 n 个点 $x_i (i=1, 2, \dots, n)$, 满足 $f(x_i) = x_i$, 则称 $f(x)$ 为“ n 型不动点”函数, 则下列函数中为“3型不动点”函数的是 ()

- A. $f(x) = 1 - \ln x$ B. $f(x) = 5 - \ln x - e^x$
C. $f(x) = \frac{4e^{x-2}}{x}$ D. $f(x) = 2\sin x + 2\cos x$

【60】信息熵是信息论中的一个重要概念. 设随机变量 X 所有可能的取值为 $1, 2, \dots, n$, 且 $P(X=i) = p_i > 0$ ($i=1, 2, \dots, n$), $\sum_{i=1}^n p_i = 1$, 定义 X 的信息熵 $H(x) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$, 则下列判断中正确的是 ()

- ①若 $p_i = \frac{1}{n} (i=1, 2, \dots, n)$, 则 $H(x) = \log_2 n$
②若 $H(x) = 0$, 则 $n=1$;
③若 $n=2$, 则当 $p_1 = \frac{1}{2}$ 时, $H(x)$ 取得最大值
④若 $n=2m$, 随机变量 Y 所有可能的取值为 $1, 2, \dots, m$, 且 $P(Y=j) = p_j + p_{2m+1-j} (j=1, 2, \dots, m)$, 则 $H(X) > H(Y)$
- A. ①② B. ②③ C. ①②④ D. ①②③④



- 【61】定义：设二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的附近有定义，当 y 固定在 y_0 而 x 在 x_0 处有改变量 Δx 时，相应的二元函数 $z = f(x, y)$ 有改变量 $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$ ，如果 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta x}$ 存在，那么称此极限为二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 x 的偏导数，记作 $f_x(x_0, y_0)$ 。若 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内每一个点 (x, y) 对 x 的偏导数都存在，那么这个偏导数就是一个关于 x, y 的二元函数，它就被称为二元函数 $z = f(x, y)$ 对自变量 x 的偏导函数，记作 $f_x(x, y)$ 。已知 $F(x, y) = x^2 + y^2 - xy$ ，若 $F(x, y) = 1$ ，则 $F_x(x, y) + F_y(x, y)$ 的取值范围为（ ）
- A. $(-\infty, 2]$ B. $[-2, 2]$ C. $(0, 2]$ D. $[2, +\infty)$

- 【62】已知正实数 C 满足：对于任意 θ ，均存在 $i, j \in \mathbf{Z}, 0 \leq i \leq j \leq 255$ ，使得 $\left| \cos^2 \theta - \frac{i}{j} \right| \leq C$ ，记 C 的最小值为 λ ，则（ ）
- A. $\frac{1}{2000} < \lambda < \frac{1}{1000}$ B. $\frac{1}{1000} < \lambda < \frac{1}{500}$
C. $\frac{1}{500} < \lambda < \frac{1}{200}$ D. $\frac{1}{200} < \lambda < \frac{1}{100}$

- 【63】在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = 1$ ，点 D 在 $\triangle ABC$ 所在平面内，对任意 $t \in \mathbf{R}$ ，都有 $|\overrightarrow{DC} - t \cdot \overrightarrow{DB}| \geq |\overrightarrow{BC}|$ 恒成立，且 $|\overrightarrow{BD}| = |\overrightarrow{BC}|$ ，则 $|\overrightarrow{AD}|$ 的最大值为（ ）
- A. $1 + \sqrt{2}$ B. $3 + 2\sqrt{2}$ C. $\sqrt{4 - \sqrt{3}}$ D. $4 - \sqrt{3}$

- 【64】设 $a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbf{R}$ ，且 $a_1 a_4 - a_2 a_3 = 1$ ，记 $f(a_1, a_2, a_3, a_4) = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2 + a_1 a_3 + a_2 a_4$ ，则 $f(a_1, a_2, a_3, a_4)$ 的最小值为（ ）
- A. 1 B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $2\sqrt{3}$

- 【65】已知 α, β 为两个不重合的平面， m, n 为两条不重合的直线，且 $\alpha \cap \beta = m, n \subset \beta$ 。记直线 m 与直线 n 的夹角和二面角 $\alpha - m - \beta$ 均为 θ_1 ，直线 n 与平面 α 的夹角为 θ_2 ，则下列说法正确的是（ ）
- A. 若 $0 < \theta_1 < \frac{\pi}{6}$ ，则 $\theta_1 > 2\theta_2$ B. 若 $\frac{\pi}{6} < \theta_1 < \frac{\pi}{4}$ ，则 $\tan \theta_1 > 2 \tan \theta_2$
C. 若 $\frac{\pi}{4} < \theta_1 < \frac{\pi}{3}$ ，则 $\sin \theta_1 < \sin \theta_2$ D. 若 $\frac{\pi}{3} < \theta_1 < \frac{\pi}{2}$ ，则 $\cos \theta_1 > \frac{3}{4} \cos \theta_2$



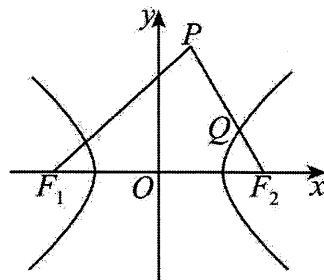
【66】如图，已知 F_1, F_2 分别为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点， P 为第一象限内一点，且满足 $|F_2P| = a, (\overrightarrow{F_1P} + \overrightarrow{F_1F_2}) \cdot \overrightarrow{F_2P} = 0$ ，线段 F_2P 与双曲线 C 交于点 Q ，若 $|F_2P| = 5|F_2Q|$ ，则双曲线 C 的渐近线方程为 ()

A. $y = \pm \frac{\sqrt{5}}{5}x$

B. $y = \pm \frac{1}{2}x$

C. $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}x$

D. $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}x$



【67】设 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$)，已知关于 x 的方程 $f(x) = x$ 有纯虚数根，则关于 x 的方程 $f(f(x)) = x$ 的解的情况，下列描述正确的是 ()

A. 方程只有虚根解，其中两个是纯虚根

B. 可能方程有四个实数根的解

C. 可能有两个实数根，两个纯虚数根

D. 可能方程没有纯虚数根的解

【68】已知实数 $\lambda > 0$ ，记函数构成的集合 $A_\lambda = \{m(x) | \forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}, |m(x_2) - m(x_1)| < \lambda |x_2 - x_1|\}$ 。已知实数 $\alpha, \beta > 0$ ，若 $g(x) \in A_\alpha, h(x) \in A_\beta$ ，则下列结论正确的是 ()

A. $g(x) \cdot h(x) \in A_{\alpha\beta}$

B. 若 $h(x) \neq 0$ ，则 $\frac{g(x)}{h(x)} \in A_{\frac{\alpha}{\beta}}$

C. $g(x) - h(x) \in A_{\alpha-\beta}$

D. $g(x) + h(x) \in A_{\alpha+\beta}$

【69】某市一个经济开发区的公路路线图如图所示，粗线是大公路，细线是小公路，七个公司

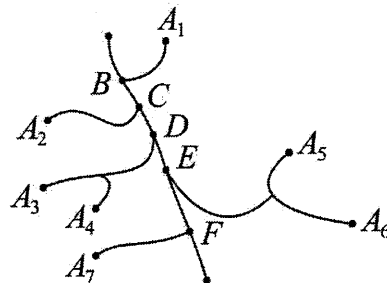
$A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6, A_7$ 分布在大公路两侧，有一些小公路与大公路相连。现要在大公路上设一快递中转站，中转站到各公司（沿公路走）的距离总和越小越好，则这个中转站最好设在 ()

A. 路口 C

B. 路口 D

C. 路口 E

D. 路口 F





【70】已知 $a, b \in \mathbf{R}$ ，函数 $f(x) = a \cos x + b \cos 2x (x \in \mathbf{R})$ 的最小值为 -1 ，则 ()

- A. $a+b$ 的最小值为 1 ，此时 $(a, b) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$
B. $a+b$ 的最大值为 2 ，此时 $(a, b) = \left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}\right)$
C. $a+b$ 的最小值为 1 ，此时 $(a, b) = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)$
D. $a+b$ 的最大值为 2 ，此时 $(a, b) = \left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right)$

【71】已知函数 $f(x) = e^x + ax + b - 3 (a, b \in \mathbf{R})$ 在区间 $[1, 2]$ 上总存在零点，则 $a^2 + (b-4)^2$ 的最小值为 ()

- A. $\frac{(e+1)^2}{2}$ B. $\frac{4}{13}$ C. $\frac{(e^2+1)^2}{5}$ D. $\frac{8}{e^4}$

【72】假设直线 L 与曲线 M 相切，若切点唯一，则称直线 L 与曲线 M 单切；若切点有两个，则称直线 L 与曲线 M 双切；若 L 还与曲线 M 相交，则称直线 L 与曲线 M 交切. 已知函数 $f(x) = |x^3 - 3x|$ ，则对下列命题判断正确的是 ()

①直线 $y=2$ 与曲线 $y=f(x)$ 双切

②存在唯一的直线，与曲线 $y=f(x)$ 单切且交切

A、①正确，②正确

B、①错误，②正确

C、①正确，②错误

D、①错误，②错误



【73】已知集合 $A = \left\{ \sum_{i=1}^m 2^{a_i} \mid 0 \leq a_1 < a_2 < \cdots < a_m, q \in \mathbf{N} \right\}$, 定义: 当 $m=t$ 时, 把集合 A 中所有的数从小到大

排列成数列 $\{b(t)_n\}$, 数列 $\{b(t)_n\}$ 的前 n 项和为 $S(t)_n$. 例如: $t=2$ 时,

$$b(2)_1 = 2^0 + 2^1 = 3, b(2)_2 = 2^0 + 2^2 = 5, b(2)_3 = 2^1 + 2^2 = 6, b(2)_4 = 2^0 + 2^3 = 9, \dots,$$

$$S(2)_4 = b(2)_1 + b(2)_2 + b(2)_3 + b(2)_4 = 23.$$

(1) 写出 $b(2)_5, b(2)_6$, 并求 $S(2)_{10}$;

(2) 判断 88 是否为数列 $\{b(3)_n\}$ 中的项. 若是, 求出是第几项; 若不是, 请说明理由;

(3) 若 2024 是数列 $\{b(t)_n\}$ 中的某一项 $b(t_0)_{n_0}$, 求 t_0, n_0 及 $S(t_0)_{n_0}$ 的值.



【74】对于数列 $A: a_1, a_2, a_3 (a_i \in N, i=1, 2, 3)$ ，定义“ F 变换”： F 将数列 A 变换成数列 $B: b_1, b_2, b_3$ ，其中

$b_i = |a_i - a_{i+1}| (i=1, 2)$ ，且 $b_3 = |a_3 - a_1|$ 。这种“ F 变换”记作 $B = F(A)$ ，继续对数列 B 进行“ F 变换”，得到

数列 $C: c_1, c_2, c_3$ ，依此类推，当得到的数列各项均为 0 时变换结束。

- (1) 写出数列 $A: 2, 5, 3$ ，经过 6 次“ F 变换”后得到的数列；
- (2) 若 a_1, a_2, a_3 不全相等，判断数列 $A: a_1, a_2, a_3$ 经过不断的“ F 变换”是否会结束，并说明理由；
- (3) 设数列 $A: 185, 3, 188$ 经过 k 次“ F 变换”得到的数列各项之和最小，求 k 的最小值。

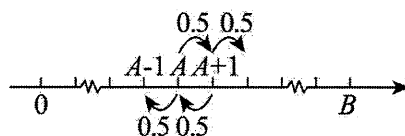


【75】马尔科夫链是概率统计中的一个重要模型，也是机器学习和人工智能的基石，在强化学习、自然语言处理、金融领域、天气预测等方面都有着极其广泛的应用。其数学定义为：假设我们的序列状态是 $\dots, X_{t-2}, X_{t-1}, X_t, X_{t+1}, \dots$ ，那么 X_{t+1} 时刻的状态的条件概率仅依赖前一状态 X_t ，即

$$P(X_{t+1} | \dots, X_{t-2}, X_{t-1}, X_t) = P(X_{t+1} | X_t).$$

现实生活中也存在着许多马尔科夫链，例如著名的赌徒模型。

假如一名赌徒进入赌场参与一个赌博游戏，每一局赌徒赌赢的概率为50%，且每局赌赢可以赢得1元，每一局赌徒赌输的概率为50%，且赌输就要输掉1元。赌徒会一直玩下去，直到遇到如下两种情况才会结束赌博游戏：记赌徒的本金为 A ($A \in \mathbb{N}^*, A < B$) 一种是赌金达到预期的 B 元，赌徒停止赌博；另一种是赌徒输光本金后，赌徒可以向赌场借钱，最多借 A 元，再次输光后赌场不再借钱给赌徒。赌博过程如图的数轴所示。



当赌徒手中有 n 元 ($-A \leq n \leq B, n \in \mathbb{Z}$) 时，最终欠债 A 元（可以记为该赌徒手中有 $-A$ 元）概率为 $P(n)$ ，

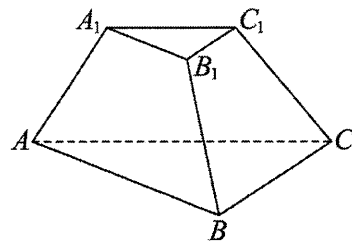
请回答下列问题：

- (1) 请直接写出 $P(-A)$ 与 $P(B)$ 的数值。
- (2) 证明 $\{P(n)\}$ 是一个等差数列，并写出公差 d 。
- (3) 当 $A=100$ 时，分别计算 $B=300, B=1500$ 时， $P(A)$ 的数值，论述当 B 持续增大时， $P(A)$ 的统计含义。



【76】如图，已知三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 $\frac{7\sqrt{3}}{12}$ ，平面 $ABB_1A_1 \perp$ 平面 BCC_1B_1 ， $\triangle ABC$ 是以 B 为直角顶

点的等腰直角三角形，且 $AB = 2AA_1 = 2A_1B_1 = 2BB_1$ ，



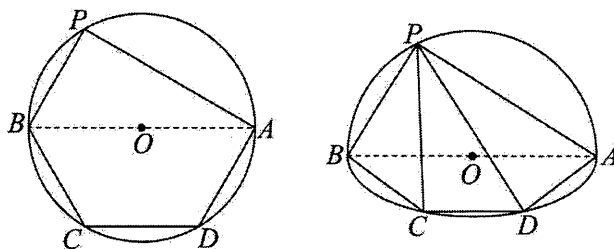
(1) 证明： $BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 ；

(2) 求点 B 到面 ACC_1A_1 的距离；

(3) 在线段 CC_1 上是否存在点 F ，使得二面角 $F-AB-C$ 的大小为 $\frac{\pi}{6}$ ，若存在，求出 CF 的长，若不存在，请说明理由。



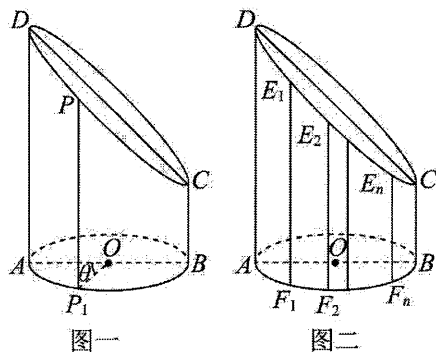
【77】如图，已知等腰梯形 $ABCD$ 的外接圆圆心 O 在底边 AB 上， $AB \parallel CD$ ， $AB = 3AD = 9$ ， $CD = 7$ ，点 P 是上半圆上的动点（不包含 A ， B 两点），点 Q 是线段 PA 上的动点，将半圆 APB 所在的平面沿直径 AB 折起，使得平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$ 。



- (1) 当 $PC \parallel$ 平面 QBD 时，求 $\frac{|PQ|}{|QA|}$ 的值；
- (2) 证明： PB 不可能垂直 AD ；
- (3) 设 QB 与平面 ABD 所成的角为 α ，二面角 $Q-BD-A$ 的平面角为 β （其中 $\alpha, \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ），求 $\beta - \alpha$ 的最大值。



【78】如图所示，用一个不平行于圆柱底面的平面，截该圆柱所得的截面为椭圆面，得到的几何体称之为“斜截圆柱”.图一与图二是完全相同的“斜截圆柱”， AB 是底面圆 O 的直径， $AB = 2BC = 2$ ，椭圆所在平面垂直于平面 $ABCD$ ，且与底面所成二面角为 45° ，图一中，点 P 是椭圆上的动点，点 P 在底面上的投影为点 P_1 ，图二中，椭圆上的点 $E_i (i = 1, 2, 3, \dots, n)$ 在底面上的投影分别为 F_i ，且 F_i 均在直径 AB 的同一侧.



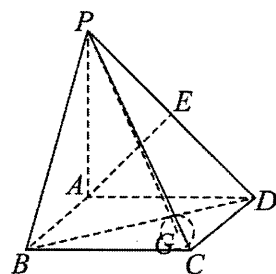
- (1) 当 $\angle AOP_1 = \frac{2\pi}{3}$ 时，求 PP_1 的长度；
- (2) (i) 当 $n = 6$ 时，若图二中，点 $F_1, F_2, \dots, F_6$ 将半圆均分成 7 等份，求 $(E_1F_1 - 2) \cdot (E_2F_2 - 2) \cdot (E_3F_3 - 2)$ ；
- (ii) 证明： $\overbrace{AF_1 \cdot E_1F_1 + F_1F_2 \cdot E_2F_2 + \dots + F_{n-1}F_n \cdot E_nF_n}^{< 2\pi} + F_nB \cdot BC < 2\pi$.



【79】如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形， $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ， PD 与底面所成的角为 45° ， E 为 PD 的中点。

(1) 求证： $AE \perp$ 平面 PCD ；

(2) 若 $AB = 2$ ， G 为 $\triangle BCD$ 的内心，求直线 PG 与平面 PCD 所成角的正弦值。

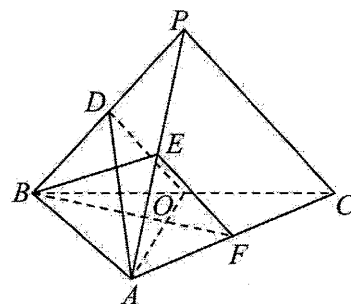




【80】如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中， $AB \perp BC$ ， $AB=2$ ， $BC=2\sqrt{2}$ ， $PB=PC=\sqrt{6}$ ， BP ， AP ， BC 的中

点分别为 D ， E ， O ， $AD=\sqrt{5}DO$ ，点 F 在 AC 上， $BF \perp AO$ 。

- (1) 证明： $EF \parallel$ 平面 ADO ；
- (2) 证明：平面 $ADO \perp$ 平面 BEF ；
- (3) 求二面角 $D-AO-C$ 的正弦值。





81~100 题

【81】记 $N_m^* = \{1, 2, 3, \dots, m\} (m \in \mathbf{N}^*)$, A_k 表示 k 个元素的有限集, $S(E)$ 表示非空数集 E 中所有元素的和, 若集合 $M_{m,k} = \{S(A_k) | A_k \subseteq N_m^*\}$, 若 $S(M_{m,2}) \geq 817$, 则 m 的最小值为_____.

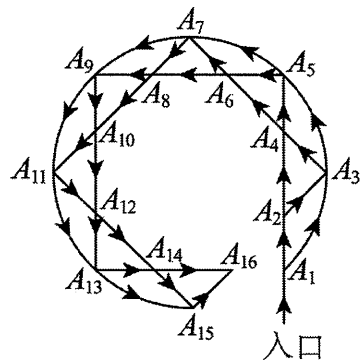
【82】“0, 1 数列”在通信技术中有着重要应用, 它是指各项的值都等于 0 或 1 的数列. 设 A 是一个有限“0, 1 数列”, $f(A)$ 表示把 A 中每个 0 都变为 1, 0, 1, 每个 1 都变为 0, 1, 0, 所得到的新的“0, 1 数列”. 例如 $A = \{1, 0\}$, 则 $f(A) = \{0, 1, 0, 1, 0, 1\}$. 设 A_1 是一个有限“0, 1 数列”, 定义 $A_{k+1} = f(A_k), k = 1, 2, 3, \dots$. 若有限“0, 1 数列” $A_1 = \{0, 1, 0\}$, 则数列 A_{2024} 的所有项之和为_____.

【83】“冰天雪地也是金山银山”, 2023-2024 年雪季, 东北各地冰雪旅游呈现出一片欣欣向荣的景象, 为东北经济发展增添了新动能. 某市以“冰雪童话”为主题打造—圆形“梦幻冰雪大世界”, 其中共设“森林姑娘”“扣像墙”“古堡滑梯”等 16 处打卡景观. 若这 16 处景观分别用 $A_1, A_2, \dots, A_{16}$ 表示, 某游客按照箭头所示方向 (不可逆行) 可以任意选择一条路径走向其它景观, 并且每个景观至多经过一次, 那么他从入口出发, 按图中所示方向到达 A_6 有_____种不同的打卡路线;

若该游客按上述规则从入口出发到达景观 A_i 的不同路线有 a_i 条,

其中 $1 \leq i \leq 16, i \in \mathbf{N}$, 记 $a_{2n+1} = m (1 \leq n \leq 7, n \in \mathbf{N})$,

则 $\sum_{i=1}^n a_{2i} =$ _____ (结果用 m 表示).



【84】已知无穷数列 $\{a_n\}$, $a_1 = 1$. 性质 $s: \forall m, n \in \mathbf{N}^*, a_{m+n} > a_m + a_n$; 性质 $t: \forall m, n \in \mathbf{N}^*, 2 \leq m < n$,

$a_{m-1} + a_{n+1} > a_m + a_n$, 下列说法中正确的有_____

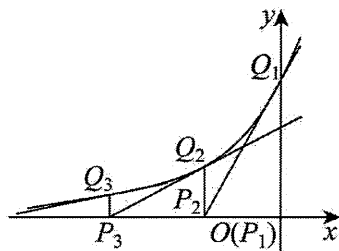
①若 $a_n = 3 - 2n$, 则 $\{a_n\}$ 具有性质 s ;

②若 $a_n = n^2$, 则 $\{a_n\}$ 具有性质 t ;

③若 $\{a_n\}$ 具有性质 s , 则 $a_n \geq n$;

④若等比数列 $\{a_n\}$ 既满足性质 s 又满足性质 t , 则其公比的取值范围为 $(2, +\infty)$

【85】牛顿法求函数 $y=f(x)$ 零点的操作过程是：先在 x 轴找初始点 $P_1(x_1,0)$ ，然后作 $y=f(x)$ 在点 $Q_1(x_1, f(x_1))$ 处切线，切线与 x 轴交于点 $P_2(x_2,0)$ ，再作 $y=f(x)$ 在点 $Q_2(x_2, f(x_2))$ 处切线，切线与 x 轴交于点 $P_3(x_3,0)$ ，再作 $y=f(x)$ 在点 $Q_3(x_3, f(x_3))$ 处切线，依次类推，直到求得满足精度的零点近似解为止。设函数 $f(x)=2^x$ ，初始点为 $P_1(0,0)$ ，若按上述过程操作，则所得的第 n 个三角形 $\triangle P_n Q_n P_{n+1}$ 的面积为_____。（用含有 n 的代数式表示）



【86】已知数列 $1, 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 16, \dots$ ，其中第一项是 2^0 ，接下来的两项是 $2^0, 2^1$ ，再接下来的三项是 $2^0, 2^1, 2^2$ ，依此类推，若该数列的前 n 项和为 S_n ，若 $\log_2(S_n) \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^*$ ，则称 $(n, \log_2(S_n))$ 为“好数对”，如 $\log_2(S_1) = \log_2 2^0 = 0, \log_2(S_2) = \log_2 2^1 = 1$ ，则 $(1,0), (2,1)$ 都是“好数对”，当 $n \geq 66$ 时，第一次出现的“好数对”是_____。

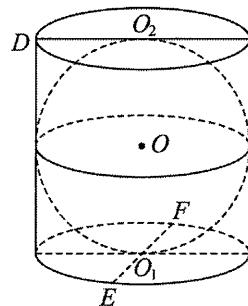
【87】已知首项为 $\frac{1}{2}$ 的正项数列满足 $\{a_n\}$ 满足 $a_n^{n+1} = a_{n+1}^n$ ，若存在 $n \in \mathbb{N}^*$ ，使得不等式

$$(m - (-1)^n a_n)(m + (-1)^n a_{n+3}) < 0 \text{ 成立，则 } m \text{ 的取值范围为_____。}$$

【88】若数列 $\{a_n\}$ 满足对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ ，数列 $\{a_n\}$ 的前 n^2 项至少有 n 项大于 n ，且 $a_n \geq 0$ ，则称数列 $\{a_n\}$ 具有性质 M^2 。若存在具有性质 M^2 的数列 $\{a_n\}$ ，使得其前 n 项和 $S_n \leq \lambda n$ 恒成立，则整数 λ 的最小值是_____。

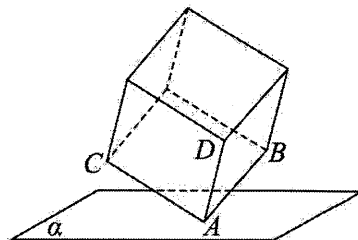
【89】当 $n \in \mathbb{N}^*$ 时，定义函数 $N(n)$ 表示 n 的最大奇因数。如 $N(1)=1, N(2)=1, N(3)=3, N(4)=1, N(5)=5, N(10)=5$ ，记 $S(n) = N(1) + N(2) + N(3) + \dots + N(2^n)$ ($n \in \mathbb{N}_+$) 则 $S(n) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【90】如图，球 O 内切于圆柱 $O_1 O_2$ ，圆柱的高为 2， EF 为底面圆 O_1 的一条直径， D 为圆 O_2 上任意一点，则平面 DEF 截球 O 所得截面面积最小值为_____；若 M 为球面和圆柱侧面交线上的一点，则 $\triangle MEF$ 周长的取值范围为_____。





【91】如图，某正方体的顶点A在平面 α 内，三条棱AB, AC, AD都在平面 α 的同侧，若顶点B, C, D到平面 α 的距离分别为 $\sqrt{3}$, 2, 3，则该正方体外接球的表面积为_____.

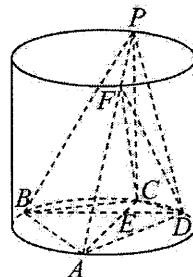


【92】已知函数 $f(x) = x^3 - ax + 1 (a \in \mathbf{R})$ 的两个极值点为 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$ ，记 $A(x_1, f(x_1)), C(x_2, f(x_2))$. 点B, D在 $f(x)$ 的图象上，满足AB, CD均垂直于y轴. 若四边形ABCD为菱形，则 $a =$ _____.

【93】如图，四边形ABCD是圆柱底面的内接四边形，AC是圆柱的底面直径，PC是圆柱的母线，E是AC与BD的交点， $AB = AD, \angle BAD = 60^\circ$.

(1) 记圆柱的体积为 V_1 ，四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 V_2 ，求 $\frac{V_1}{V_2}$ ；

(2) 设点F在线段AP上， $PA = 4PF, PC = 4CE$ ，求二面角 $F-CD-P$ 的余弦值.

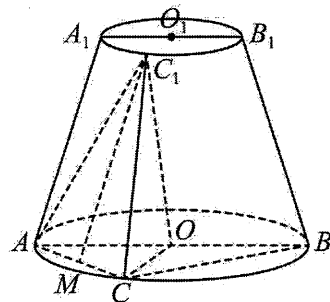




【94】如图，在圆台 OO_1 中， A_1B_1, AB 分别为上、下底面直径，且 $A_1B_1 \parallel AB$ ， $AB = 2A_1B_1$ ， CC_1 为异于 AA_1, BB_1 的一条母线。

(1) 若 M 为 AC 的中点，证明： $C_1M \parallel$ 平面 ABB_1A_1 ；

(2) 若 $OO_1 = 3, AB = 4, \angle ABC = 30^\circ$ ，求二面角 $A-C_1C-O$ 的正弦值。





【95】已知点 $A(-\sqrt{3}, 0)$, $B(\sqrt{3}, 0)$, 动点 V 满足直线 VA 与直线 VB 的斜率之积为 $\frac{1}{3}$, 动点 V 的轨迹为曲线 C .

(1) 求曲线 C 的方程:

(2) 直线 PQ 与曲线 C 交于 P, Q 两点, 且 $BP \perp BQ$, $BM \perp PQ$ 交 PQ 于点 M , 求定点 N 的坐标, 使 $|MN|$ 为定值;

(3) 过 (2) 中的点 N 作直线交曲线 C 于 G, H 两点, 且两点均在 y 轴的右侧, 直线 AG, BH 的斜率分别为 k_1, k_2 , 求 $\frac{k_1}{k_2}$ 的值.



【96】已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 经过点 $\left(1, \frac{3}{2}\right)$ ，且离心率为 $\frac{1}{2}$ 。

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 不过右焦点 F_2 且与 x 轴垂直的直线交椭圆 C 于 A, M 两个不同的点，连接 AF_2 交椭圆 C 于点 B 。

(i) 求证：直线 MB 过定点；

(ii) 若过左焦点 F_1 的直线交椭圆 C 于 D, G 两个不同的点，且 $AB \perp DG$ ，求四边形 $ADBG$ 面积的最小值。



【97】已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的实轴长为 $2\sqrt{3}$ ，右焦点 F_2 到一条渐近线的距离为 1.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过 C 上一点 $P_1(3, \sqrt{2})$ 作 C 的切线 l_1 ， l_1 与 C 的两条渐近线分别交于 R, S 两点， P_2 为点 P_1 关于坐标原点的对称点，过 P_2 作 C 的切线 l_2 ， l_2 与 C 的两条渐近线分别交于 M, N 两点，求四边形 $RSMN$ 的面积.

(3) 过 C 上一点 Q 向 C 的两条渐近线作垂线，垂足分别为 H_1, H_2 ，是否存在点 Q ，满足 $|QH_1| + |QH_2| = 2$ ，若存在，求出点 Q 坐标；若不存在，请说明理由.



【98】在平面直角坐标系 xOy 中，动点 A 在圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上，动点 B 在直线 $x = -2$ 上，过点 B 作垂直于 $x = -2$ 的直线与线段 AB 的垂直平分线交于点 M ，且 $\overline{OA} \perp \overline{OM}$ ，记 M 的轨迹为曲线 C 。

(1) 求曲线 C 的方程。

(2) 若直线 $l_1: x - y - m = 0$ 与曲线 C 交于 D, E 两点， $l_2: x - y - n = 0$ 与曲线 C 交于 P, Q 两点，其中 $m < n$ ，且 $\overline{DE}, \overline{PQ}$ 同向，直线 DP, QE 交于点 G 。

(i) 证明：点 G 在一条确定的直线上，并求出该直线的方程；

(ii) 当 $\triangle DEG$ 的面积等于 $n - m$ 时，试把 n 表示成 m 的函数。



【99】已知点 $A(1,0)$ ， $B(0,1)$ ， $C(1,1)$ 和动点 $P(x,y)$ 满足 y^2 是 $\overline{PA} \cdot \overline{PB}$ ， $\overline{PA} \cdot \overline{PC}$ 的等差中项.

(1) 求 P 点的轨迹方程;

(2) 设 P 点的轨迹为曲线 C_1 按向量 $\vec{a} = \left(-\frac{3}{4}, \frac{1}{16}\right)$ 平移后得到曲线 C_2 ，曲线 C_2 上不同的两点 M ， N 的连线交 y 轴于点 $Q(0,b)$ ，如果 $\angle MON$ (O 为坐标原点) 为锐角，求实数 b 的取值范围;

(3) 在 (2) 的条件下，如果 $b=2$ 时，曲线 C_2 在点 M 和 N 处的切线的交点为 R ，求证： R 在一条定直线上.



【100】已知平面直角坐标系 xOy 中，有真命题：函数 $y = mx + \frac{n}{x} (m \geq 0, n > 0)$ 的图象是双曲线，其渐近线

分别为直线 $y = mx$ 和 y 轴。例如双曲线 $y = \frac{4}{x}$ 的渐近线分别为 x 轴和 y 轴，可将其图象绕原点 O 顺时针

旋转 $\frac{\pi}{4}$ 得到双曲线 $x^2 - y^2 = 8$ 的图象。

(1) 求双曲线 $y = \frac{1}{x}$ 的离心率；

(2) 已知曲线 $E: x^2 - y^2 = 2$ ，过 E 上一点 P 作切线分别交两条渐近线于 A, B 两点，试探究 $\triangle AOB$ 面积是否为定值，若是，则求出该定值；若不是，则说明理由；

(3) 已知函数 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x + \frac{\sqrt{3}}{2x}$ 的图象为 Γ ，直线 $l: x + \sqrt{3}y - 3 = 0$ ，过 $F(1, \sqrt{3})$ 的直线与 Γ 在第一象限交于 M, N 两点，过 M, N 作 l 的垂线，垂足分别为 C, D ，直线 MD, NC 交于点 H ，求 $\triangle MNH$ 面积的最小值。



101~129 题

【101】已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是边长为 1 的正方体，点 M 为正方体棱上的一动点，则使得

$|MB| + |MD_1| = \frac{12}{5}$ 的点 M 有_____个. (用数字作答)

【102】在平面直角坐标系 xOy 中，点 $A(1,3), B(4,3)$ ，动点 P 满足 $\frac{|PA|}{|PB|} = \frac{1}{2}$ ，记动点 P 的轨迹为曲线 Γ ，

点 Q 在抛物线 $C: x^2 = 8y$ 上运动，过点 Q 作曲线 Γ 的切线，切点分别为 M, N ，则 $|MN|$ 的最小值为_____.

【103】已知 e 是自然对数的底数，则 $D = \sqrt{(m-n)^2 + (e^m - 2\sqrt{n})^2} + n + 1$ 的最小值为_____.

【104】已知 $P(x, y)$ 是曲线 $y^2 - 16x^2 = 1 (y > 0)$ 上的动点，则 $\frac{2x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 的取值范围是_____.

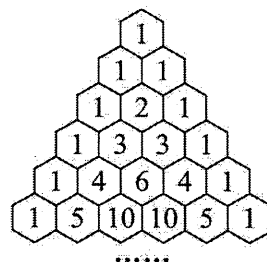
【105】从 $1, 2, 3, \dots, n$ 这 n 个数中随机抽一个数记为 X ，再从 $1, 2, \dots, X$ 中随机抽一个数记为 Y ，则 $E(Y) =$ _____.

【106】用 $1-9$ 这九个正整数组成无重复数字且任意相邻的三个数字之和是 3 的倍数的九位数，这样的九位数有_____个 (用数学作答)

【107】已知函数 $f(x)$ 的图象关于点 $(1,0)$ 中心对称，也关于点 $(0,-1)$ 中心对称，则

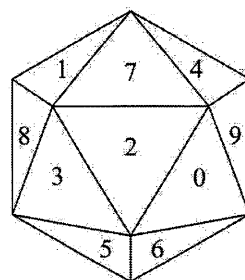
$f(1), f(2), f(3), \dots, f(2024)$ 的中位数为_____.

【108】我国南宋数学家杨辉 1261 年所著的《详解九章算法》一书里出现了如图所示的表，即杨辉三角，这是数学史上的一个伟大成就. 在“杨辉三角”中，若去除所有为 1 的项，依次构成数列 2, 3, 3, 4, 6, 4, 5, 10, 10, 5, ..., 记作数列 $\{a_n\}$ ，若数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，则 $S_{56} =$ _____.

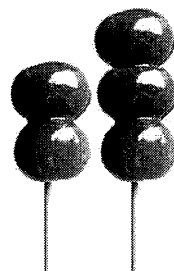


【109】对于定义在非空集 D 上的函数 $f(x)$ ，若对任意的 $x_1, x_2 \in D$ ，当 $x_1 < x_2$ ，有 $f(x_1) \leq f(x_2)$ ，则称函数 $f(x)$ 为“准单调递增函数”，若函数 $y = f(x)$ 的定义域 $D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，值域 $A \subseteq \{7, 8, 9\}$ ，则在满足这样条件的所有函数中， $y = f(x)$ 为“准单调递增函数”的概率是_____。

【110】随机数表是人们根据需要编制出来的，由 0，1，2，3，4，5，6，7，8，9 这 10 个数字组成，表中每一个数都是用随机方法产生的，随机数的产生方法主要有抽签法、抛掷骰子法和计算机生成法。现有甲、乙、丙三位同学合作在一个正二十面体（如图）的各面上写上 0~9 这 10 个数字（相对的两个面上的数字相同），这样就得到一个产生 0~9 的随机数的骰子。依次投掷这个骰子，并逐个记下朝上一面的数字，就能按顺序排成一个随机数表，若甲、乙、丙依次投掷一次，按顺序记下三个数，三个数恰好构成等差数列的概率为_____。



【111】小王一次买了两串冰糖葫芦，其中一串有两颗冰糖葫芦，另一串有三颗冰糖葫芦。若小王每次随机从其中一串吃一颗，则只有两颗冰糖葫芦的这串先吃完的概率为_____。



【112】一个平台的俯视图为一个 3×3 的方格表，初始时在中心的方格 O 处有一只电子瓢虫，每过一秒钟，该瓢虫都会随机选择平行于平台边界的四个方向之一移动一个单位。如果瓢虫跌落平台就会“死亡”，那么在 2023 秒后，该瓢虫仍然“存活”的概率是_____。

【113】我们称 $n(n \in \mathbf{N}^*)$ 元有序实数组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 n 维向量， $|x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$ 为该向量的范数。已知 n 维向量 $\vec{a} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，其中 $x_i \in \{-1, 0, 1\} (i = 1, 2, \dots, n)$ ，记范数为奇数的 $\vec{a}$ 的个数为 A_n ，则 $A_{2n} =$ _____（用含 n 的式子表示， $n \in \mathbf{N}^*$ ）。

【114】已知正整数 m, n 满足 $m < n \leq 24$ ，若关于 x 的方程 $\frac{1}{2 - \sin(mx)} + \frac{1}{2 - \sin(nx)} = 2$ 有实数解，则符合条件的 (m, n) 共有_____对。



【115】对于 $n \in \mathbf{N}^*$ ，将 n 表示为 $n = a_0 \times 2^k + a_1 \times 2^{k-1} + a_2 \times 2^{k-2} + \cdots + a_{k-1} \times 2^1 + a_k \times 2^0$ ，当 $i=0$ 时， $a_i=1$ 。当

$1 \leq i \leq k$ 时， a_i 为 0 或 1。记 $I(n)$ 为上述表示中 a_i 为 0 的个数，（例如 $1=1 \times 2^0$ ， $4=1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0$ ，

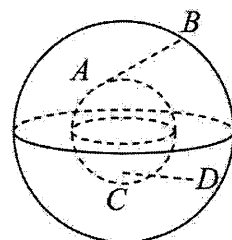
故 $I(1)=0$ ， $I(4)=2$ ）。若 $\sum_{n=1}^i a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_i$ ，则 $\sum_{n=1}^{127} 2^{I(n)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【116】如图两个同心球，球心均为点 O ，其中大球与小球的表面积之比为 3:1，线段 AB 与 CD 是夹在两个球体之间的内弦，其中 A, C 两点在小球上， B, D 两点在大球上，两内弦均不穿过小球内部。当四面体

$ABCD$ 的体积达到最大值时，此时异面直线 AD 与 BC 的夹角为 θ ，则 $\sin \frac{\theta}{2} = (\quad)$

A. $\frac{\sqrt{6}}{6}$
C. $\frac{\sqrt{30}}{6}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$
D. $\frac{2\sqrt{6}}{33}$



【117】如图，在正四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，上底面边长为 4，下底面边长为 8，高为 5，点 M, N 分别

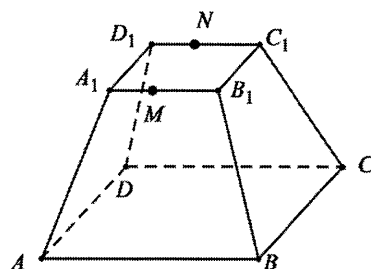
在 A_1B_1, D_1C_1 上，且 $A_1M = D_1N = 1$ 。过点 M, N 的平面 α 与此四棱台的下底面会相交，则平面 α 与四棱台的面

A. $18\sqrt{7}$

B. $30\sqrt{2}$

C. $6\sqrt{61}$

D. $36\sqrt{3}$

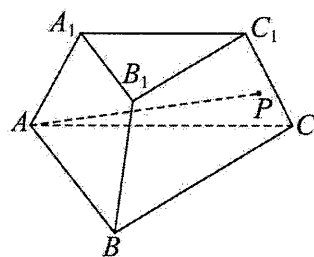


【118】如图，已知正三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 的上、下底面边长分别为 4 和 6，侧棱长为 2，点 P 在侧面 BCC_1B_1

内运动（包含边界），且 AP 与平面 BCC_1B_1 所成角的正切值为 $\sqrt{6}$ ，则所有满足条件的动点 P 形成的轨迹长度为 $(\quad)$

A. $\frac{4\pi}{3}$
C. $\frac{\sqrt{7}\pi}{3}$

B. $\frac{\sqrt{5}\pi}{3}$
D. $\frac{2\pi}{3}$





- 【119】已知点 A 在曲线 $P: y = x^2 (x > 0)$ 上, $\odot A$ 过原点 O , 且与 y 轴的另一个交点为 M , 若线段 OM , $\odot A$ 和曲线 P 上分别存在点 B 、点 C 和点 D , 使得四边形 $ABCD$ (点 A, B, C, D 顺时针排列) 是正方形, 则称点 A 为曲线 P 的“完美点”. 那么下列结论中正确的是 ().
- A. 曲线 P 上不存在“完美点”
- B. 曲线 P 上只存在一个“完美点”, 其横坐标大于 1
- C. 曲线 P 上只存在一个“完美点”, 其横坐标大于 $\frac{1}{2}$ 且小于 1
- D. 曲线 P 上存在两个“完美点”, 其横坐标均大于 $\frac{1}{2}$
- 【120】已知数列 $\{a_n\}$ 的通项为 a_n , 前 n 项和为 S_n , 则下列选项中不正确的是 ().
- A. 如果 $a_n = \sin \frac{n\pi}{2}$, 则 $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists M > 0$, 使得 $|S_n| < M$
- B. 如果 $a_n = \frac{1}{n}$, 则 $\forall M > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}^*$, 使得 $|S_{n_0}| > M$
- C. 如果 $a_n = \sin \frac{1}{n}$, 则 $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists M > 0$, 使得 $|S_n| < M$
- D. 如果 $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists M_1 > 0$, 使得 $|S_n| < M_1$, 则 $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists M_2 > 0$, 使得 $|a_n| < M_2$
- 【121】已知 $x_1, x_2 (x_1 > x_2)$ 是方程 $x^2 - 2px - 1 = 0 (p \in \mathbb{N}^*)$ 的两根, 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2, a_2 = 2p$, $a_n = 2pa_{n-1} + a_{n-2} (n \geq 3)$. $\{b_n\}$ 满足 $b_n = f(x_1^n)$, 其中 $f(x) = x \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$. 则下列判断不正确的是 ().
- A. $a_3 = 4p^2 + 2$
- B. $f(a_{n+1} - x_2^n) = b_n$
- C. 存在实数 r , 使得对任意的正整数 n , 都有 $b_n < r$
- D. 不存在实数 r , 使得对任意的正整数 n , 都有 $b_n > r$
- 【122】日常生活中植物寿命的统计规律常体现出分布的无记忆性. 假设在一定的培养环境下, 一种植物的寿命是取值为正整数的随机变量 X , 根据统计数据, 它近似满足如下规律: 对任意正整数 n , 寿命恰好为 n 的植物在所有寿命不小于 n 的植物中的占比为 10%. 记“一株植物的寿命为 n ”为事件 A_n , “一株植物的寿命不小于 n ”为事件 B_n . 则下列判断正确的是 ().
- ① $P(A_2) = 0.01$
- ② 设 $a_n = P(A_{n+1} | B_2)$, 则 $\{a_n\}$ 为等比数列



A、①是真命题，②是真命题

B、①是真命题，②是假命题

C、①是假命题，②是真命题

D、①是假命题，②是假命题

【123】已知正项数列 $\{a_n\}$ 满足： $a_{n+1}^2 = a_n + 2$ ， $n \in \mathbb{N}^*$ ，则以下判断正确的是（ ）

①若 $a_1 \in (2, +\infty)$ 时，数列 $\{a_n\}$ 严格递增

②若 $a_1 = 1$ ，数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = a_1 + \cdots + a_n$ ，则 $S_n \leq 2n - 1$ ($n \geq 2, n \in \mathbb{N}^*$)

A、①是真命题，②是真命题

B、①是真命题，②是假命题

C、①是假命题，②是真命题

D、①是假命题，②是假命题

【124】点 P 是椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 上 (左、右端点除外) 的一个动点， $F_1(-c, 0)$ ， $F_2(c, 0)$

分别是 E 的左、右焦点.

(1) 设点 P 到直线 $l: x = \frac{a^2}{c}$ 的距离为 d ，证明 $\frac{|PF_2|}{d}$ 为定值，并求出这个定值；

(2) $\triangle PF_1F_2$ 的重心与内心 (内切圆的圆心) 分别为 G ， I ，已知直线 IG 垂直于 x 轴.

(i) 求椭圆 E 的离心率；

(ii) 若椭圆 E 的长轴长为6，求 $\triangle PF_1F_2$ 被直线 IG 分成两个部分的图形面积之比的取值范围.



【125】设离散型随机变量 X 和 Y 的分布列分别为 $P(X=a_k)=x_k$, $P(Y=a_k)=y_k$, $x_k > 0$, $y_k > 0$,

$k=0,1,2,\cdots,n$, $\sum_{k=0}^n x_k = \sum_{k=0}^n y_k = 1$. 定义 $D(X\|Y) = \sum_{k=0}^n x_k \ln \frac{x_k}{y_k}$, 用来刻画 X 和 Y 的相似程度, 设

$X \sim B(n, p)$, $0 < p < 1$.

(1) 若 $n=3$, $p=\frac{1}{3}$, $Y \sim B\left(3, \frac{2}{3}\right)$, 求 $D(X\|Y)$;

(2) 若 $n=2$, 且 Y 的分布列为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{6} & \frac{2}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$

求 $D(X\|Y)$ 的最小值;

(3) 对任意与 X 有相同可能取值的随机变量 Y , 证明: $D(X\|Y)$ 的值不可能为负数.



【126】从甲、乙、丙、丁 4 人中随机抽取 3 个人去做传球训练.训练规则是确定一人第一次将球传出，每次传球时，传球者都等可能地将球传给另外两个人中的任何一人，每次必须将球传出.

(1) 记甲乙丙三人中被抽到的人数为随机变量 X ，求 X 的分布列；

(2) 若刚好抽到甲乙丙三个人相互做传球训练，且第 1 次由甲将球传出，记 n 次传球后球在甲手中的概率为 p_n ， $n=1,2,3,\dots$.

①直接写出 p_1 ， p_2 ， p_3 的值；

②求 p_{n+1} 与 p_n 的关系式 ($n \in \mathbb{N}^*$)，并求 p_n ($n \in \mathbb{N}^*$).



【127】某商场周年庆进行大型促销活动，为吸引消费者，特别推出“玩游戏，送礼券”的活动，活动期间在商场消费达到一定金额的人可以参加游戏，游戏规则如下：在一个盒子里放着六枚硬币，其中有三枚正常的硬币，一面印着字，一面印着花；另外三枚硬币是特制的，有两枚双面都印着字，一枚双面都印着花，规定印着字的面为正面，印着花的面为反面。游戏者蒙着眼睛随机从盒子中抽取一枚硬币并连续投掷两次，由工作人员告知投掷的结果，若两次投掷向上的面都是正面，则进入最终挑战，否则游戏结束。最终挑战的方式是进行第三次投掷，有两个方案可供选择：方案一：继续投掷之前抽取的那枚硬币；方案二，不使用之前抽取的硬币，从盒子里剩余的五枚硬币中随机抽取一枚投掷。不管选择方案一还是方案二，如果掷出正面向上，则获奖

- (1) 求第一次投掷后，向上的面为正面的概率；
- (2) 若已知某顾客进入了最终挑战，求他抽到的硬币是正常硬币的概率；
- (3) 在已知某顾客进入了最终挑战环节的条件下，试分别计算他选择两种抽奖方案最终获奖的概率，并以此判断应该选择哪种抽奖方案更合适。



【128】某自然保护区经过几十年的发展，某种濒临灭绝动物数量有大幅度的增加.已知这种动物 P 拥有两个亚种（分别记为 A 种和 B 种）.为了调查该区域中这两个亚种的数目，某动物研究小组计划在该区域中捕捉 100 个动物 P ，统计其中 A 种的数目后，将捕获的动物全部放回，作为一次试验结果.重复进行这个试验共 20 次，记第 i 次试验中 A 种的数目为随机变量 $X_i (i=1, 2, \dots, 20)$.设该区域中 A 种的数目为 M ， B 种的数目为 N （ M, N 均大于 100），每一次试验均相互独立.

(1) 求 X_1 的分布列；

(2) 记随机变量 $\bar{X} = \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} X_i$. 已知 $E(X_i + X_j) = E(X_i) + E(X_j)$ ， $D(X_i + X_j) = D(X_i) + D(X_j)$

(i) 证明： $E(\bar{X}) = E(X_1)$ ， $D(\bar{X}) = \frac{1}{20} D(X_1)$ ；

(ii) 该小组完成所有试验后，得到 X_i 的实际取值分别为 $x_i (i=1, 2, \dots, 20)$. 数据 $x_i (i=1, 2, \dots, 20)$ 的平均值 $\bar{x} = 30$ ，方差 $s^2 = 1$. 采用 $\bar{x}$ 和 s^2 分别代替 $E(\bar{X})$ 和 $D(\bar{X})$ ，给出 M, N 的估计值.

（已知随机变量 x 服从超几何分布记为： $x \sim H(P, n, Q)$ （其中 P 为总数， Q 为某类元素的个数， n 为抽取

的个数），则 $D(x) = n \frac{Q}{P} \left(1 - \frac{Q}{P} \right) \left(\frac{P-n}{P-1} \right)$ ）



【129】在某抽奖活动中，初始时的袋子中有 3 个除颜色外其余都相同的小球，颜色为 2 白 1 红．每次随机抽取一个小球后放回．抽奖规则如下：设定抽中红球为中奖，抽中白球为未中奖；若抽到白球，放回后把袋中的一个白色小球替换为红色；若抽到红球，放回后把三个球的颜色重新变为 2 白 1 红的初始状态．记第 n 次抽奖中奖的概率为 P_n ．

(1) 求 P_2 , P_3 ;

(2) 若存在实数 a, b, c ，对任意的不小于 4 的正整数 n ，都有 $P_n = aP_{n-1} + bP_{n-2} + cP_{n-3}$ ，试确定 a, b, c 的值，并证明上述递推公式；

(3) 若累计中奖 4 次及以上可以获得一枚优胜者勋章，则从初始状态下连抽 9 次获得至少一枚勋章的概率为多少？